

הטיפול בנפגעי הדף

הטיפול בנפגעי הדף דומה לטיפול בנפגע טראומה: סבב ראשוני ושניוני לפי סכמת PHTLS.

נדרשת תשומת לב מיוחדת לכמה מאפיינים:

- (1) **בטיחות** - בפגיעות הדף במיוחד יש לשים לב למתאר השטח ולבטיחות הצוות. כמו כן, יש לשים לב להימצאות של חומרים רעילים בזירת האירוע.
- (2) **עצירת דימום** - חיצוני, כמקובל, בהקדם האפשרי.
- (3) **מתן חמצן** - לכל אדם במצוקה נשימתית או החשוד לבארוטראומה (barotrauma) ריאתית.
- (4) **טיפול בפגיעות משולבות** - חבלות עמוד שדרה (עמ"ש), חבלות בטן, חבלות חזה, חבלות חודרות, שאיפת עשן, קטיעות וכו'.

פגיעות מעיכה

פגיעת מעיכה נגרמת מלחץ ממושך על הגוף או על איבר בגוף. הפגיעה גוררת אחריה סיבוכים מערכתיים רבים. יש להבחין בין נפגע שאיבר בגופו נרמס ועלולים להיות בו שברים מרובים, ובין נפגע שאיבר מגופו היה לכוד תחת משקל כבד זמן ממושך. פגיעות מעיכה נגרמות בדרך כלל בעקבות רעידות אדמה והתמוטטות מבנים, הן נגרמות בתאונות רכבות, בתאונות דרכים שבהן הנפגע לכוד תחת מסה לזמן ממושך. בשל הלחץ על איבר מסוים אספקת הדם לאיבר ולרקמה יורדת או פוסקת לחלוטין. יש להבחין בין פציעת מעיכה לתסמונת המעיכה (הרחבה ותמונות בפרק 2).

מנגנון פציעת המעיכה

פציעת מעיכה

נגרמת עקב הלחץ המכני הממושך המופעל על איבר הגורם בסופו של דבר לנמק.

תסמונת המעיכה

היא מכלול הסיבוכים המערכתיים המשניים לפציעת המעיכה. השרירים עמידים ללחץ מכני זמן קצר יחסית: 30-60 דקות. לאחר זמן זה תאי השריר מתחילים למות ועקב כך משחררים יוני אשלגן, ציטוקינים וחלבון המ' רכיב את השריר הנקרא מיוגלובין באזור המעיכה. לאחר שהאיבר מחולץ מתחת ללחץ שבו שהה משתחררים החומרים האלה מהאיבר שהיה לכוד וחודרים לתוך מחזור הדם בכמות גדולה ובמהירות רבה.

- יוני אשלגן בכמות גדולה עלולים לגרום להפרעות קטלניות בקצב הלב.
- כשהחלבון מיוגלובין משתחרר בכמות גדולה אל מחזור הדם הוא מגיע בסופו של דבר אל הכליות. החלבון פוגע בכליות בשני מנגנונים: בשל היותו חלבון גדול הוא גורם לסתימה של אזור סינון הדם בכליות, ועקב כך לפגיעה בפעילות הכליות (acute tubular necrosis). המנגנון השני הוא רעילות של המיוגלובין לגלומרולים (פקעיות) של הכליות.

תסמונת המדור

בפגיעות מעיכה עלול להיגרם שבר מרוסק. בגלל השבר נוצרים במקום דימום רב ונפיחות גדולה. נפיחות רבה יכולה להיווצר גם ללא שבר, על רקע חבלה קלה ובצקת מקומית. הגפיים מחולקות למדורים המוגבלים על ידי רקמת חיבור חזקה ובעלת גמישות מוגבלת. כשהדימום והנפיחות גדלים האיבר מתרחב והלחץ בתוך המדור עולה, ולכן נוצר מעין חסם עורקים המפסיק את זרימת הדם לחלקים המרוחקים של האיבר. לאחר זמן־מה ישתחררו מן התאים שסובלים מאיסכמיה יוני אשלגן והחלבון מיוגלובין, והם יגרמו לתסמונת מעיכה כמפורט למעלה; כמו כן ישוחררו ציטוקינים שיכולים לגרום לכשל רב־מערכתי.

בשל פציעת המעיכה נגרם לגוף נזק בכמה מנגנונים:

- (1) **הלם היפולמי (תת־נפחי) - עקב דימום מהאיבר הפגוע ובצקת מקומית רבה.**
- (2) **חמצת מטבולית -** מכיוון שהאיבר אינו מקבל דם, ולכן גם אינו מקבל חמצן, התאים נושמים נשימה אנאירובית שגורמת ליצירת חומצה לקטית. חומצה זו בכמות גדולה גורמת לירידה ב־pH (עלייה בחומציות) הדם. חומציות גבוהה גורמת לדנטורציה של חלבונים, להרס תאי רקמה ואינה מאפשרת תהליכים תקינים בגוף.
- (3) **מיוגלובין במחזור הדם -** המיוגלובין אינו אמור להימצא במחזור הדם. הימצאותו במחזור הדם גורמת לסתימת הכליות.
- (4) **אי־ספיקת כליות -** נגרמת הן בשל היפולמיה (תת־נפח הדם) והפסקת זרימת הדם לכליות והן עקב המיוגלובין שפוגע בפעילות הכליות, כפי שהוזכר למעלה.

התמונה הקלינית בפגיעת מעיכה

הקליניקה בפגיעת המעיכה תלויה באזור הפגיעה. פגיעות מעיכה בראש, בצוואר, בחזה ובגב הן קשות הרבה יותר מאחרות. לאחר חילוף הנפגע עלולה להיות הידרדרות פתאומית ומהירה במצבו, בייחוד בגלל הלם היפ־וולמי (תת־נפחי). בנפגע עם פציעת מעיכה בגפיים ייתכן שרואים עור מבריק באזור הנמנע בשילוב עם בצקת או המטומה מקומית. סביר להניח שתהיה חולשת שרירים ניכרת. רמת הכאב אינה קבועה; עלול להופיע כאב רב שאינו פרופורציונלי למידת הפציעה. מנגד, ייתכן שהנפגע לא יתלונן על כאב כלל. יש לתת תשומת לב לאפשרות של הידרדרות מהירה והתפתחות של הלם היפולמי (תת־נפחי) וכן להתפתחות של הפרעות קצב בשל יוני האשלגן שהשתחררו בכמות רבה לדם.

טיפול בפגיעות מעיכה

הטיפול בנפגעים עם פגיעת מעיכה הוא סבב ראשוני ושניוני כבכל טראומה:

- יש להשיג גישה ורידית בהקדם ולהזליף נוזלים כדי להתגבר על אובדן הדם והנוזלים וכן כדי למזער את הנזק לכליות.
- מנטרים את המטופל ניטור קרדיאלי בהקדם האפשרי ועושים אק"ג, וכן נשארים ערניים להתפתחות הפרעות קצב.
- אם הנפגע נותן שותן אפשר לטפל בתרופה הנקראת מניטול (אשר לא נמצאת בשימוש בטרם בית חולים) וכן לתת ביקרבונט (מימן פחמתי, bicarbonate) כדי לשמור על pH גבוה של השתן, ובכך למנוע משקעי מיוגלובין בגלומרולים (פקעיות) של הכליות. אם המטופל אינו נותן שותן יש לתת לו פוסיד.

- חשוב לזכור שהסכנה הגדולה ביותר לנפגע היא בזמן הסמוך לחילוף, כשכל החומרים שהשתחררו מהתאים המתים באזור הפגוע משתחררים בבת אחת למחזור הדם הסיסטמי.
- לעיתים, אם הנפגע במצב מסכן חיים בטווח המידי ולכוד יותר משעתיים, אפשר לשקול, לאחר התייעצות עם מוקד רפואי, לתת מנה של התרופות האלה: גלוקוז, ביקרבונט, פוסיד.
- לעיתים, אם אי אפשר לחלץ את הנפגע בזמן הקרוב, יש צורך לכרות את האיבר הלכוד כדי לחלץ את הנפגע. כריתת האיבר תיעשה על ידי רופא מומחה שיגיע לזירת האירוע על פי הצורך.
- יש לרשום ולתעד בטפסים הרפואיים, את נסיבות האירוע, את האיברים שהיו לכודים תחת לחץ ואת משך הזמן שבו היה הנפגע לכוד. לנתונים אלו חשיבות רבה בהמשך הטיפול בבית החולים.

פגיעת מעיכה היא פציעה מורכבת ומסובכת, העלולה לגרום לסיבוכים סיסטמיים בגוף הן בעת הפציעה והן לאחריה. יש להיות ערניים להתפתחות של הפרעות קצב קטלניות, הלם היפולמי (תת־נפחי) ואי־ספיקת כליות.

פגיעות אקלים

אקלים מוגדר כסך כל התנאים באזור מסוים: טמפרטורה, לחות, משקעים ורוחות. פגיעות האקלים מחולקות לשני סוגים: פגיעות אקלים חם ופגיעות אקלים קר. לגוף יש דרכים להתמודד עם שניהם ולצוות הרפואי יש תפקיד חשוב בטיפול בפגיעות אקלים.

ייסות הטמפרטורה של הגוף, תרמורגולציה (Thermoregulation)

ייסות טמפרטורת הגוף נקרא תרמורגולציה. כמו בוויסות ריכוזי אלקטרוליטים, חמצן, פחמן דו־חמצני וחומציות, גוף האדם שומר על טווח טמפרטורה קבוע למרות גירויים סביבתיים משתנים. טמפרטורת הליבה (core temperature) מתייחסת לטמפרטורת הסביבה הפנימית של הגוף. טמפרטורה תקינה היא כ־ 37.0°C (מעלות צלזיוס). טמפרטורת הגוף מבוקרת על ידי המוח במרכז בקרת הטמפרטורה (thermoregulatory center), שנמצא בהיפותלמוס הפוסטריורי. יש קולטני טמפרטורה פריפריים (שני מצאים בעיקר בעור) ומרכזיים (שנמצאים במערכת הקרדיווסקולרית). קולטנים אלה מעבירים את המידע העצבי דרך חוט השדרה להיפותלמוס במוח.

איור 22.1 המרכז התרמורגולטורי, מרכז בקרת הטמפרטורה (Thermoregulatory Center)

ההיפותלמוס (hypothalamus) נמצא בתחתית המוח, והוא מחולק לאונות (כל אונה באיור בצבע אחר). מרכז בקרת החום נמצא בחלק אחורי של ההיפותלמוס (בירוק בהיר).

